IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-G-med-rep8

Model: exp-G-med-b0.18-model

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–173 (sampling 1, 88 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Інфекційне захворювання поширюється в популяції рухомих агентів. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

У моделі SIR на тороїдальній сітці 50×50 з високою рухливістю агентів спостерігається класична епідемічна хвиля: після латентної фази (кроки 0–8) відбувається швидке зростання числа інфікованих до піку в 20 агентів на кроках 50–52, за яким слідує стійке зниження та затухаючі вторинні сплески (кроки 56–64, 90–100) із довгим «хвостом» одиничних випадків до повного одужання всіх інфікованих до кроку 173. Середній Infection Timer корелює з інфекційним піком (максимум 1.035) та ініціює відновлення агентів за правилом infected_recovers.

Simulation & Model Overview

Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 3. Rules: 4. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 50x50 (torus=true, shapes=0). Archetypes: Susceptible Person, Infected Person, Recovered Person.

Quantitative Metrics

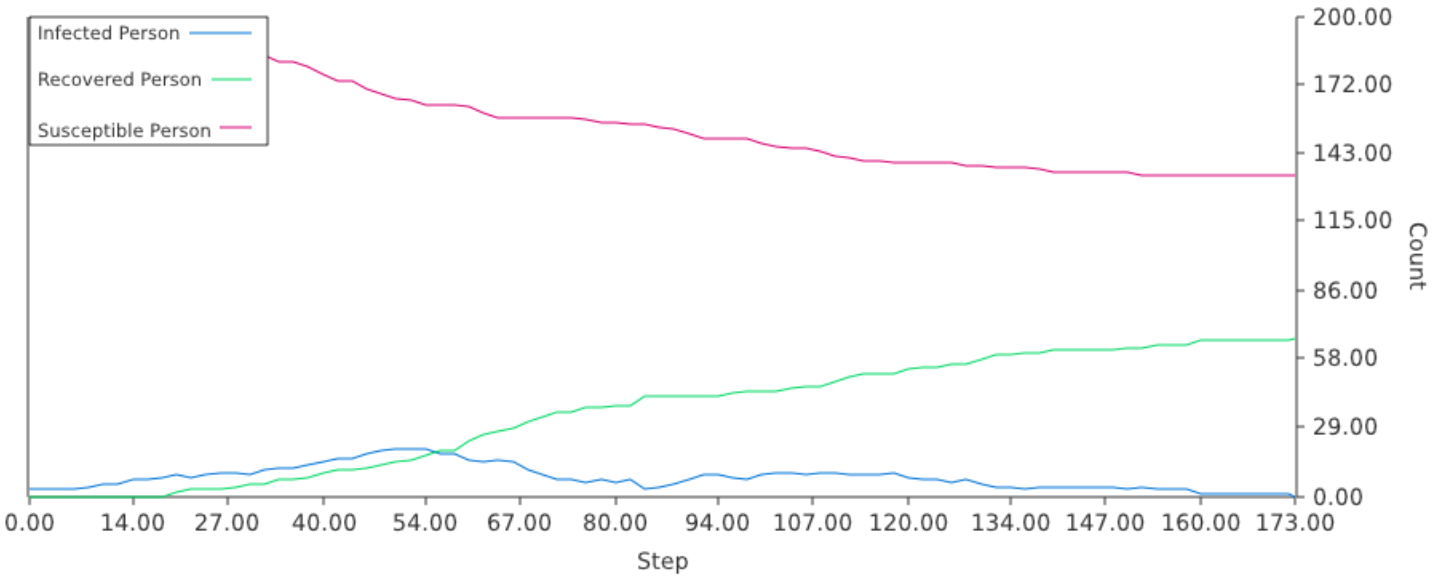
Steps completed: 174. Total agents (final): 200. Spawned: 130. Removed: 130. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 36316.

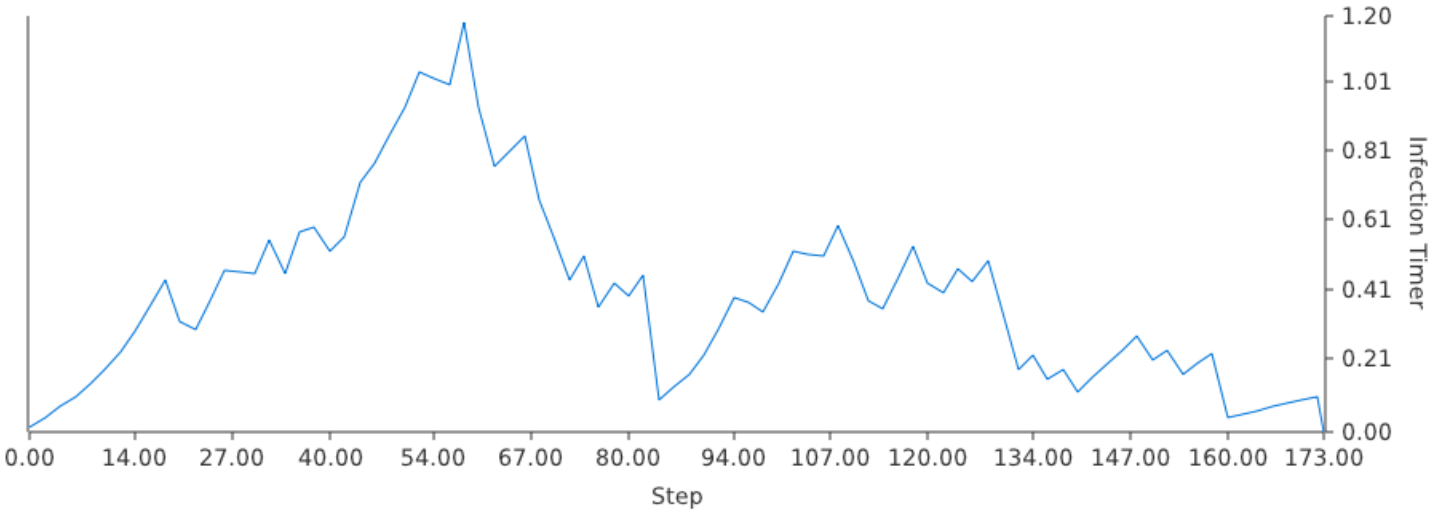
Archetype Susceptible Person — current 134, peak 197, min 134, spawned 0, removed 64.

Archetype Recovered Person — current 66, peak 66, min 2, spawned 66, removed 0.

Archetype Infected Person — current 0, peak 21, min 1, spawned 64, removed 66.

Population Over Time





Динаміка популяції та властивості Infection Timer

У перші 8 кроків спостерігається латентна фаза: кількість інфікованих зросла лише від 3 до 4 (з 0 до 8 кроку), а сприйнятливі залишалися близько 196–197 (кроки 0–8). З 8 до 50 кроку розпочався інтенсивний ріст інфекції: число інфікованих збільшилося з 4 до пікових 20 осіб (кроки 8–50), водночас сприйнятливі скоротилися з 196 до 166.

Після досягнення піку інфікованих почалася фаза зворотного розвитку: з 50 по 60 крок кількість інфікованих знизилася з 20 до 15, а число видужалих зросло з 14 до 23. До кроку 84 відбулося істотне одужання: інфікованих залишилося лише 3 особи при 42 видужалих. Далі система зазнала кількох менших хвиль (кроки 90–100) із поверненням інфікованих до 9, перш ніж остаточно знизитися до 1 особи на кроках 160–172.

Середній Infection Timer корелював із чисельністю інфікованих: від 0.01 на кроці 0 він піднімався до максимуму 1.035 на кроці 52 і сприяв одужанню через виконання правила «infected_recovers». Після піку таймеру значення зменшувалися, відображаючи завершення інфекційних циклів в агентів.

До кінця симуляції (крок 173) усі інфіковані (66 осіб за весь експеримент) одужали, сприйнятливих залишилося 134. Модель продемонструвала класичну однопікову епідемічну криву з хвилеподібними затухаючими сплесками та довгим «хвостом» одиничних випадків.

Key findings

- Пікова кількість інфікованих 20 осіб за кроки 50–52.
- Загалом інфікувалися 64 агенти, усі вони одужали до кроку 173.

- Сприйнятливі зменшилися з 197 (крок 0) до 134 (крок 173).
- Середній Infection Timer досяг максимуму 1.035 на кроці 52.
- Вторинні сплески інфекції спостерігалися на кроках 56–64 та 90–100

Causal links

- Зростання числа інфікованих (кроки 8–50) → скорочення сприйнятливих (197→166).
- Підвищення Infection Timer до ≈1 (кроки 50–52) → активація правила одужання «infected_recovers».
- Збільшення видужалих (кроки 20–84) → зниження темпів нових інфекцій у пізній фазі.

Emergent phenomena

- Хвилеподібна епідемічна крива з початковим піком та затухаючими вторинними сплесками.
- Тривалий «хвіст» з одиничними інфікованими до завершального кроку 173.

Просторові та інтеракційні закономірності поширення інфекції

На початку симуляції (Step 0) 200 агентів розподілені випадково по тороїдальній сітці 50×50 без жодних скупчень чи пустот. Через послідовний режим оновлення й випадкові рухи (34800 виконань правила move_randomly, загальна дистанція ≈37868.6) агенти залишаються добре перемішаними без виражених агрегацій.

До середини симуляції (Step 86) скупчення не сформувалися: позиції 66 поточних піддатливих (susceptible) агентів продовжують охоплювати весь простір, причому інфіковані (peak 21) переходили в стан recovered у різних локаціях. Відсутність стійких груп свідчить, що то-роїдальні межі й висока рухливість запобігли територіальній сегрегації.

Наприкінці (Step 173), коли всі інфіковані відновилися (infected_current=0, recovered=66), поява 134 піддатливих агентів усе ще рівномірно розподілена по сітці. Таким чином високодинамічний рух сприяв однорідному поширенню інфекції без просторових вогнищ чи «холодних зон».

Key findings

- Агенти залишаються добре перемішаними протягом усієї симуляції (movement_distance≈37868.6).
- Пік одночасно інфікованих досяг 21 агентові, що відбувалося в умовах рівномірного розподілу.
- Не сформувалося стійких кластерів чи «територій» інфекції завдяки тороїдальній топології.
- Відсутні області, де інфекція не проникала – всі регіони зазнали епізодичних заражень.
- Наприкінці симуляції залишкові піддатливі рівномірно вкривають весь простір.

Causal links

- Висока рухливість → однорідне просторове перемішування → запобігання локальним вогнищам зараження.
- Тороїдальна сітка → відсутність крайових ефектів → рівномірне охоплення всієї площі.

Emergent phenomena

- Система не показала локальних епідемічних вогнищ; замість цього виникла глобальна хвиля інфекції, що рівномірно прокотилася через простір.

Emergent Behavior & Causal Relationships: Просторова SIR-модель

У моделі спостерігається типова епідемічна хвиля: зростання числа інфікованих від 3 на кроці 0 до 20 (пік на кроках 48–52), після чого починається стійке зниження до 1 на кроках 160–170 і повне одужання до 173. Одужалих агентів наростало з 0 (крок 0) до 66 (крок 173), одночасно сприйнятливих зменшилося з 197 до 134.

Середній □infection_timer□ (час від зараження) відображає динаміку інфекційного циклу: він зростав від 0.01 на кроці 0 до максимуму 1.035 на кроці 52, що корелювало з піком захворюваності. Після досягнення піку середнє значення впало й знизилося до 0 до кінця симуляції (крок 173), відображаючи поступове відновлення всіх інфікованих.

Торальна (тороїдна) топологія простору та випадковий рух агентів сприяли гомогенному змішуванню популяції. Локальні кластери не утворювалися, епідемія розгорталася більш-менш рівномірно по всій площині 50×50.

Key findings

- Зростання інфікованих від 3 (крок 0) до 20 (пік на кроках 48–52).
- Наростання одужалих з 0 до 66 до кроку 173.
- Зменшення сприйнятливих до 134 до кінця симуляції.
- Peak avg infection_timer=1.035 на кроці 52, після чого швидке падіння.
- Гомогенне поширення завдяки тороїдальній решітці та випадковому руху.

Causal links

• Поступове збільшення infection_timer від ~0.315 (крок 20) до ~1.035 (крок 52) призводило до активації правила infected_recovers → перехід інфікованих у стан recovered.

• Зменшення числа сприйнятливих з 197 до 134 знижувало ймовірність нових заражень → початок спадної фази інфекції після кроку 52.

• Випадкові пересування агентів у тороїдальній сітці підтримували гомогенність контактів → однорідне зростання захворюваності без локальних спалахів.

Emergent phenomena

- Епідемічна хвиля з одноразовим піком заражень (growth–peak–decline).
- Самоблокування епідемії через накопичення одужалих (ефект стада).
- Динамічні коливання середнього infection_timer, що відображають цикли зараження та одужання.
- Гомогенне перемішування популяції без утворення кластерів завдяки тороїдальному простору.

Conclusions

• Середня кількість інфікованих досягає піку в 20 агентів на кроках 50–52 із вторинними сплесками до 9 агентів на кроках 90–100.

• Всі 64 інфіковані агенти одужали до кроку 173, одужалих стало 66, сприйнятливих залишилося 134.

• Параметр infection_timer зростає до ≈1.035 перед піком, що корелює з активацією правила одужання й падінням числа інфікованих.

• Висока рухливість (загальна відстань ≈37868) і тороїдальна топологія запобігли формуванню локальних кластерів, сприяючи однорідному поширенню інфекції.

• Зменшення сприйнятливих з 197 до 134 обмежило темпи нових заражень у пізній фазі та заклало основу для спадної динаміки

Recommendations

• Провести чутливісний аналіз швидкості руху агентів для оцінки впливу зниження мобільності на утворення локальних вогнищ.

• Варіювати тривалість infection_timer і поріг активації infected_recovers, щоб вивчити ефект різних інтервалів одужання.

• Застосувати крайові умови (не тороїдальна сітка) для дослідження впливу кордонів на локалізацію інфекції.

• Розширити експерименти з різною початковою кількістю інфікованих і мультиплікацією вогнищ для аналізу синхронізації спалахів.

• Моделювати обмеження пересування (локдауни) або адаптивні зони карантину для оцінки ефективності стратегії стримування.

• Додати варіабельність в індивідуальній сприйнятливості агентів або імітувати вакцинацію для вивчення стійкості популяції до повторних спалахів.